

Le projet demandé par SportVision comporte plusieurs éléments qui rendent sa réalisation complexe, même pour un étudiant ayant déjà des bases solides en Python. Nous devons mobiliser à la fois des compétences en programmation, en algorithmique, en traitement de données, et en conception d'interface.

D'abord, pour le projet, nous avons réussi à charger les données CSV contenant des données sportives mais nous avons rencontrés des difficultés à les trier par exemples pour distinguer les heures des minutes et des secondes au sein des données . Il a donc fallut savoir les normaliser, les convertir (notamment les temps), et filtrer les cas particuliers comme les athlètes disqualifiés.

Ensuite, le calcul du score global est lui aussi compliqué. Il repose sur des équilibrages ajustables ou sur des méthodes de normalisation comme les z-scores. Ces calculs nécessitent des solides connaissances en codage pour quelqu'un qui a découvert la matière cette année, mais aussi en statistiques, afin d'être mis en œuvre correctement.

Puis, il a fallu que nous réussissions à implémenter deux algorithmes de tri (tri par insertion et tri par sélection), et comparer leur efficacité. Nous savions ce que devions faire mais cela était compliqué car il faut réussir à les adaptés avec les valeurs du fichiers, ce que nous n'avons pas réussi à faire. Cette étape devient plus compliqué lorsqu'on applique ces tris à des objets complexes (les athlètes), et non à des simples listes de nombres ce qui a rendu ce travail encore plus dur.

De plus, l'un des aspects les plus complexes reste la formation d'équipes équilibrées. Sachant que nous n'avons pas réussi l'étape précédente, ce n'est pas une simple répartition aléatoire : il faut que les équipes aient un niveau similaire, que certains critères comme la parité soient pris en compte, et que la méthode soit efficace, même si le nombre d'athlètes est élevé ce qui a rendu cette tâche impossible à réaliser pour notre groupe.

Enfin, le projet exige de créer une interface graphique qui permet d'afficher les résultats, d'ajuster les pondérations, de filtrer les athlètes, etc. Cette dernière partie est alors impossible à réaliser vu que nous n'avons pas réussi à réaliser certaines étapes précédentes à cause de leur niveau de difficulté.

À cela s'est ajouté la nécessité de structurer le code de manière claire et propre : fonctions bien séparées, variables explicites, commentaires, documentation. Cela demande une vraie organisation que nous avons essayé de mettre en place durant cet APP.

En conclusion, ce projet est difficile car il nous a demandé de combiner plusieurs compétences différentes dans un seul programme : traitement de données, statistiques, algorithmes, optimisation, et interface utilisateur. C'est un projet très complet que nous n'avons pas réussi à réaliser dans son ensemble à cause du niveau de difficulté rencontré.